

Cevaplar:

Cevap 1.

$A \rightarrow aA \mid bbB \mid cBB$ Kuralında sağ taraftaki her bir seçenek farklı sonlu sembollerle başlamaktadır. Bunlar $\{a\}$ $\{b\}$ ve $\{c\}$ dir. Bu nedenle testi geçer.

$B \rightarrow aB \mid bA \mid aBb \mid cC$ Kuralında sağ taraftaki her bir seçenek farklı sonlu sembollerle başlamamaktadır. Bunlar $\{a\}$ $\{b\}$ $\{a\}$ ve $\{c\}$ dir. İki kural alternatifi $\{a\}$ ile başladığından testi geçemez.

$C \rightarrow Aa \mid bC \mid caB$ Kuralında sağ taraftaki seçeneklerden biri A sonlu olmayan sembolü ile diğerleri de $\{b\}$ ve $\{c\}$ ile başlar. A kuralı da $\{a\}$ $\{b\}$ ve $\{c\}$ ile başladığından $\{b\}$ ve $\{c\}$ ler ortak olduğu için testi geçemez.

Cevap 2.

$A \rightarrow Aa \mid bbB \mid cBB$ Kuralındaki soldan özyineleme aşağıdaki gibi kaldırılabilir:

$A \rightarrow bbBA' \mid cBBA'$

$A' \rightarrow aA' \mid \varepsilon$

$B \rightarrow Ba \mid BbA \mid aBb \mid cC$ Kuralındaki soldan özyineleme aşağıdaki gibi kaldırılabilir:

$B \rightarrow aBbB' \mid cCB'$

$B' \rightarrow aB' \mid bAB' \mid \varepsilon$

$C \rightarrow CAa \mid bC \mid cCaB$ Kuralındaki soldan özyineleme aşağıdaki gibi kaldırılabilir:

$C \rightarrow bCC'$

$C' \rightarrow AaC' \mid caBC' \mid \varepsilon$

Cevap 3.

id + (id * id) \$ şeklinde verilen bir input metni için shift-reduce algoritması aşağıdaki gibi uygulanır. Buna göre bu metin verilen gramer kuralları tarafından kabul edilmektedir. Bir diğer deyimle verilen input metni, gramer kurallarına uygun olarak yazılmıştır.

Yığın	İnput	İşlem
0	id + (id * id) \$	S5
0 id 5	+ (id * id) \$	R6
0 F 3	+ (id * id) \$	R4
0 T 2	+ (id * id) \$	R2
0 E 1	+ (id * id) \$	S6
0 E 1 + 6	(id * id) \$	S4
0 E 1 + 6 (4	id * id) \$	S5
0 E 1 + 6 (4 id 5	* id) \$	R6
0 E 1 + 6 (4 F 3	* id) \$	R4
0 E 1 + 6 (4 T 2	* id) \$	S7
0 E 1 + 6 (4 T 2 * 7	id) \$	S5
0 E 1 + 6 (4 T 2 * 7 id 5	) \$	R6
0 E 1 + 6 (4 T 2 * 7 F 10	) \$	R3

0 E 1 + 6 (4 T 2	) \$	R2
0 E 1 + 6 (4 E 8	) \$	S11
0 E 1 + 6 (4 E 8) 11	\$	R5
0 E 1 + 6 F 3	\$	R4
0 E 1 + 6 T 9	\$	R1
0 E 1	\$	kabul

Cevap 4. Yukarıdan-aşağıya çözümleme ile aşağıdan-yukarıya çözümleme yöntemlerinin her ikisinin de amacı verilen bir string'in gramer kurallarına uygun olarak yazıp yazılmadığını tespit etmektir. Bu amaçla her ikisi de çözümleme ağacı oluşturur. Farklı yanları şöyle sıralanabilir:

- Yukarıdan-aşağıya çözümleme, çözümleme ağacını yukarıdan aşağıya doğru oluştururken, aşağıdan-yukarıya çözümleme ise aşağıdan yukarıya doğru oluşturur.
- Yukarıdan-aşağıya çözümleme sadece LL gramerler için yapılabilirken, aşağıdan-yukarıya çözümleme daha geniş gramer sınıfları için yapılabilir.
- Yukarıdan-aşağıya çözümleme herhangi bir çözümleme tablosuna ihtiyaç duymazken, aşağıdan-yukarıya çözümlemenin yapılabilmesi için gramer kurallarına göre hazırlanmış bir çözümleme tablosuna ihtiyaç duyulur.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında aşağıdan-yukarıya çözümleme tercih edilmelidir. Çünkü diğerine göre çok daha genel durumlarda kullanılabilmekte ve çözümleme tablosunu oluşturabilecek çok sayıda yazılım bulunmaktadır.